



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Laboratorio de Mecánica		Número de créditos: 2		Clave: 17354	
Departamento: Departamento de Física		Horas teoría: 0		Horas práctica: 34	Total, de horas por cada Semestre: 34
Tipo: Laboratorio		Prerrequisitos: Ninguno		Nivel: Formación Básica Común. Se recomienda llevar en 2do. semestre.	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Se construye a través de la experimentación la mayor parte de los conceptos mecánicos, se podrá experimentar con los efectos de las fuerzas aplicadas a sistemas en reposo y en movimiento; las oscilaciones y las colisiones.

Objetivos Particulares:

- 1.- Caracterizar las mediciones de distancia, tiempo y masa obtenidas mediante instrumentos analógicos y digitales.
- 2.- Aplicar los conceptos básicos utilizados en la descripción del movimiento para encontrar relaciones entre los parámetros correspondientes a movimientos uniformes y uniformemente acelerados.
- 3.- Encontrar experimentalmente las relaciones entre la fuerza total aplicada a un cuerpo y el cambio en su cantidad de movimiento, tanto cuando su masa es constante como cuando es variable.
- 4.- Aplicar los principios del impulso y el cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo, así como la relación entre trabajo y cambio en las energías cinética y potencial de un cuerpo en la descripción del movimiento de un cuerpo
- 5.- Analizar y describir el movimiento de cuerpos o sistemas de dos cuerpos sobre los que actúan diversas fuerzas en términos de las leyes de Newton, de los principios de conservación de la cantidad de movimiento y de la conservación de la energía mecánica.

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

1: MEDICIONES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Magnitudes básicas o fundamentales
Mediciones de tiempo, distancia y masa.
Unidades derivadas utilizadas en mecánica
Incertidumbre absoluta, relativa y estadística.
Representación gráfica de una serie de mediciones mediante un histograma utilizando un programa computacional.
Incertidumbre de magnitudes derivadas.

2: CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO EN TÉRMINOS DE LOS PARÁMETROS CINEMÁTICOS BÁSICOS

Ecuación de la recta y su representación gráfica utilizando software
Suma y resta de vectores y su representación gráfica utilizando software.
Definiciones de los parámetros básicos utilizados en la descripción del movimiento: trayectoria, posición y distancia recorrida, rapidez media e instantánea, velocidad media e instantánea, aceleración media e instantánea.
Relación entre la rapidez instantánea y la velocidad instantánea de un cuerpo.
Relaciones entre la trayectoria, la velocidad media, la velocidad instantánea y la aceleración de un cuerpo.
Representaciones gráficas de las componentes de la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo.
Pendientes de rectas y curvas (en un punto) y su relación con los parámetros que describen el movimiento.
Relación entre las derivadas de las componentes de la posición de un cuerpo y las componentes de la velocidad y la aceleración de un cuerpo.
Relaciones entre las áreas bajo las gráficas de las componentes de la velocidad y la aceleración y los cambios en posición y velocidad de un cuerpo.
Relación entre las integrales definidas de las componentes de la velocidad y de la aceleración de un cuerpo y sus cambios en posición y velocidad.
Definición y características de las gráficas del movimiento uniforme.

Definición y características de las gráficas del movimiento uniformemente acelerado.

3: RELACIONES ENTRE FUERZA Y MOVIMIENTO: LEYES DE NEWTON

La fuerza como medida de la interacción entre dos cuerpos.

Fuerza y deformación.

Fuerza y aceleración.

Otros efectos de la fuerza en las propiedades de cuerpos relacionados con su medición.

Masa y cantidad de movimiento de un cuerpo.

Relaciones entre fuerza y movimiento.

Equilibrio estático y dinámico.

Características del movimiento de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza total constante.

Movimiento de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza dependiente de la velocidad.

Movimiento de un cuerpo sobre el que actúa una fuerza dependiente de la posición.

Relaciones entre fuerza, velocidad y aceleración en un movimiento circular.

4: RELACIONES ENTRE FUERZA, IMPULSO, TRABAJO Y ENERGÍA DURANTE EL MOVIMIENTO DE UN CUERPO

Principio del impulso y la cantidad de movimiento.

Principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal

Trabajo realizado y cambio en la energía cinética de un cuerpo.

Trabajo realizado y cambio en la energía potencial gravitacional de un cuerpo.

Trabajo y energía potencial elástica.

Movimiento y variación en las energías cinética y potencial de un cuerpo.

Condiciones para la conservación de la energía mecánica durante el movimiento.

Caída libre de un cuerpo y su relación con el principio de impulso y la cantidad de movimiento.

Movimiento de un cuerpo en dirección vertical y su relación con el principio de conservación de la energía.

5: ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS SISTEMAS MECÁNICOS UTILIZANDO LOS CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA CLÁSICA

Movimiento de un proyectil cerca de la superficie terrestre (tiro parabólico).

Centro de masa de un sistema de dos cuerpos en movimiento.

Colisión elástica de dos cuerpos.

Colisión inelástica de dos cuerpos.

Máquina de Atwood.

Movimiento oscilatorio armónico.

Movimiento oscilatorio amortiguado

Péndulo simple.

Péndulo físico.

Péndulo de torsión.

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
Elabora proyectos con base en un trabajo colaborativo organizado y eficaz. Estructura argumentos lógicos y científicos para defender una opinión personal. Plantea hipótesis para resolver situaciones problemáticas mediante procesos de investigación. Expresa ideas a través de un uso correcto del lenguaje escrito.	Establece relaciones de dependencia entre dos o más variables que intervienen en un fenómeno. Interpreta las leyes de la Mecánica para proponer explicaciones a fenómenos y procesos físicos. Analiza fenómenos relacionados con el movimiento de los cuerpos y propone modelos basados en la mecánica clásica para su descripción. Utiliza el lenguaje formal de la Física para interactuar con otros profesionales en la búsqueda de soluciones a problemáticas de carácter científico y tecnológico. Interpreta fenómenos reales a partir del uso de conceptos de la mecánica clásica y procedimientos matemáticos.	Analiza una situación o fenómeno mediante la obtención de datos de los parámetros que la caracterizan y obtiene relaciones que describen su interdependencia. Emplea herramientas computacionales en la descripción y análisis de fenómenos físicos relacionados con el movimiento.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Análisis estadístico básico de una serie de mediciones. Cálculo de incertidumbres y su propagación. Análisis de las Leyes de Newton en relación con los cambios en el movimiento de los cuerpos. Análisis de la ley de conservación de energía mecánica y su relación con el trabajo. Análisis de la conservación de la cantidad de Movimiento lineal. Descripción matemática de varios movimientos: caída libre, tiro parabólico, oscilador armónico, máquina de Atwood, colisiones, péndulo simple, etc.	Obtiene información utilizando instrumentos de medición y software. Analiza la información obtenida utilizando las definiciones, leyes y principios de la física. Acuerda metas en común para organizar el trabajo en equipo de manera equitativa. Relaciona los distintos tipos de datos obtenidos y establece relaciones entre. Cuantifica los cambios en energía durante el movimiento de objetos. Analiza y describe procesos de interacción entre dos cuerpos en términos del principio de conservación de la energía, la cantidad de movimiento y las leyes de Newton.	Valora el empleo de herramientas computacionales en el modelado matemático de fenómenos reales. Muestra seguridad al hablar y transmitir mensajes. Cumple con los acuerdos establecidos en equipo. Escucha la opinión de sus compañeros y expresa la suya con apertura. Presenta sus productos en tiempo y forma, de tal manera que demuestra interés y cuidado en su trabajo.

Modalidades de enseñanza aprendizaje}

Exposición del tema sobre los parámetros básicos y los derivados utilizados en mecánica, así como sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades.

Explicación y uso de software obtener los parámetros estadísticos

Explicación de la manera en que se puede realizar numéricamente diversas operaciones de los temas

Explicación del uso apropiado y seguro los equipos de laboratorio

Planteamiento de situaciones en la vida diaria donde intervengan los temas desarrollados

Modalidad de evaluación

A lo largo de la UA se elaborarán diversos reportes e informes por escrito, que deberán seguir los siguientes lineamientos básicos (más los específicos de cada trabajo):

- Entrega en tiempo
- Diseño de portada con datos de la Unidad de Aprendizaje, alumno, profesor y fecha
- El desarrollo del tema se acompañará siempre de una conclusión que rescate los principales aprendizajes. Todas las conclusiones se sustentarán en datos
- Todas las referencias se citarán adecuadamente conforme al criterio APA
- Queda estrictamente prohibido el plagio

La evaluación es continua, con base en el desarrollo en clase y la revisión de trabajos;

La calificación se otorga desde las siguientes condiciones:

Actividades, tareas y reportes 50%

Producto final 20%

Bitácora 10%

Examen 20%

Campo profesional

Ingeniería Industrial, Física, Ingeniería Mecánica Eléctrica

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Navarrete Luis, Puerto Alma, González Esperanza, Camelo Vladimir y Flores Mario.	2014	Introducción al análisis de video. Con aplicaciones al estudio del movimiento.	Amate
Navarrete Luis, Flores Mario.	2013	Actividades basadas en simulaciones, previas a un curso de laboratorio de mecánica	
Navarrete Luis, Flores Mario.	2013	Manual de prácticas de mecánica, utilizando Logger Pro.	
Wilson Jerry, Hernández Cecilia	2015	Physics Laboratory Experiments. Octava Edición	Cengage
Giancoli, Douglas C.	2006	Física para Universitarios	Pearson
Priscilla Laws, Robert Teese, Maxine Willis and Patrick Cooney	2009	Physics with video análisis	Vernier
Dukerich Larry.	2011	Advanced Physics with Vernier – Mechanics.	Vernier
Bryan, J.A.	2010	Investigating the conservation of mechanical energy using video analysis: Four cases.	Institute of Physics
Navarrete Luis, Almaguer Jaime, Navarrete Felipe y Flores Mario	2015	El análisis de video como alternativa para la integración de teoría y práctica en los cursos introductorios de Física	

Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)

Unidad temática 1:

Video sobre cómo utilizar el programa Logger Pro para obtener parámetros y elaborar un histograma.

Videos instruccionales sobre cómo graficar y obtener la incertidumbre de un conjunto de datos.

<https://sites.google.com/site/cursolaboratoriodemecanica/>

Programa de cómputo Logger Pro.

Computadora

Unidad temática 2:

Navarrete L., Puerto A., González Q., Camelo V., Flores M. (2014) Introducción al análisis de video. Con aplicaciones al estudio del movimiento.

Guadalajara: Amate Editorial. Wilson Jerry, Hernández Cecilia. (2015). Physics Laboratory Experiments. Octava Edición. Cengage Learning

Simuladores phet.colorado <https://phet.colorado.edu/es/simulations> <https://sites.google.com/site/mecanicavideoanalisis/home>

Unidad temática 3:

Navarrete L., Puerto A., González Q., Camelo V., Flores M. (2014) Introducción al análisis de video. Con aplicaciones al estudio del movimiento.

Guadalajara: Amate Editorial. Wilson Jerry, Hernández Cecilia. (2015). Physics Laboratory Experiments. Octava Edición. Cengage Learning

Simuladores phet.colorado <https://phet.colorado.edu/es/simulations> <https://sites.google.com/site/mecanicavideoanalisis/home>

Unidad temática 4:

Navarrete L., Puerto A., González Q., Camelo V., Flores M. (2014) Introducción al análisis de video. Con aplicaciones al estudio del movimiento.

Guadalajara: Amate Editorial. Bryan, J.A. (2010). Investigating the conservation of mechanical energy using video analysis: Four cases. Physics

Education, 45 (1), January 20 Wilson Jerry, Hernández Cecilia. (2015). Physics Laboratory Experiments. Octava Edición. Cengage Learning

Simuladores phet.colorado <https://phet.colorado.edu/es/simulations> <https://sites.google.com/site/mecanicavideoanalisis/home>

Unidad temática 5: Navarrete L., Puerto A., González Q., Camelo V., Flores M. (2014) Introducción al análisis de video. Con aplicaciones al

estudio del movimiento. Guadalajara: Amate Editorial. Bryan, J.A. (2010). Investigating the conservation of mechanical energy using video

analysis: Four cases. Physics Education, 45 (1), January 20

Wilson Jerry, Hernández Cecilia. (2015). Physics Laboratory Experiments. Octava Edición. Cengage Learning Simuladores phet.colorado.

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.